

抗菌药的常见药物相互作用

李中东 施孝金 钟明康

[关键词] 抗菌药; 抗生素; 药物相互作用

中图分类号: R978.1 文献标识码: A 文章编号: 1009-7708(2003)01-0051-03

与其他药物一样, 抗菌药的药物相互作用 (Drug Interaction, DIA) 存在药代动力学、药效学和药剂学 3 个方面。其中药代动力学方面为吸收、分布、代谢和消除改变。吸收, 即药物的相对吸收速率或吸收量改变, 如铁和四环素, 红霉素和地高辛, 硫酸铝和环丙沙星; 分布, 即在某组织或体液内的一个药物将另一个药物从结合部位置换出来; 代谢, 主要为酶诱导或抑制作用, 如利福平和口服避孕药; 消除, 通常为竞争性地经肾排泄, 如丙磺舒和青霉素。药效学方面为拮抗、协同或作用相加。拮抗, 即两药效应相反; 协同或作用相加, 即两药药理作用或生理功能相近。药效学 DIA 包括竞争受体结合位点, 受体的作用位点改变, 药物的生物、药理效应亦随之增强或抑制。药剂学 DIA, 一般针对静脉用药而言, 包括物理或化学 DIA。临床上大量的 DIA 几乎均涉及到药代动力学 DIA。本文就抗菌药中常见的药代动力学 DIA 和对有显著临床意义的 DIA 提出的相应用药建议作一综述。

一、大环内酯类抗生素

大环内酯类主要通过抑制 CYP3A4 同工酶而与许多药物有 DIA^[1]。其次, 其作用于肠道菌群, 通过与结肠部位的能动力 (Motilin) 受体结合而引起一些 DIA。大环内酯类干扰细胞色素代谢的能力并不相同。红霉素和醋竹桃霉素对 CYP3A4 亲和力大, 因此抑制底物的能力强。克拉霉素对 CYP 的亲合力较低, 它与 CYP3A4 底物间的 DIA 就不大明显。例如, 克拉霉素对茶碱清除率的影响就比红霉素的影响要小得多, 虽然需要监测茶碱浓度, 但一般不必调整茶碱剂量^[2]。另外, 地红霉素可使口服茶碱的清除率增加约 15%^[3]。而阿奇霉素对 CYP 代谢的影响不大, 基本上不存在 DIA^[2,4]。

与红霉素、克拉霉素和醋竹桃霉素有显著相互作用的药物为卡马西平、环孢素、特非那定、阿司咪

唑、西沙必利和茶碱^[2-5]。红霉素或克拉霉素与部分药物间一些显著 DIA 的临床表现和合用药建议见表 1。卡马西平与红霉素或醋竹桃霉素合用后, 可致卡马西平达中毒浓度^[3]。环孢素与红霉素合用也会导致严重毒性反应, 应事先预见或尽可能避免合用^[4,6]。有报道合用红霉素 7 d 后, 氯氮平浓度开始升高并致惊厥^[7]。

一般认为, 地高辛与红霉素间存在 DIA, 机制可能为红霉素促进胃排空, 导致地高辛生物利用度提高^[4]。红霉素可能抑制了正常的肠道菌群 (迟缓真杆菌 *Eubacterium lentum*, 该菌群可将地高辛代谢成无活性的代谢物) 而使地高辛浓度升高。但是这一 DIA 的发生率并不高且不显著^[8]。

红霉素能使华法林达稳态的患者凝血酶原时间延长, 可能是红霉素抑制了华法林的代谢。虽然不改变凝血参数, 但有可能导致凝血酶原时间和国际正常化率 (international normalized ratio, INR) 值升高而使患者处于危险状况^[5,7]。因而应告诉患者, 上述 DIA 的体征或症状为异常出血。其他未讨论但应谨慎对待的合用药物为西咪替丁、洛伐他汀和齐多夫定^[4]。

二、喹诺酮类抗菌药

喹诺酮类抗菌药有环丙沙星、依诺沙星、洛美沙星、左氧氟沙星和氧氟沙星等。新一代喹诺酮类有司帕沙星、曲伐沙星、alatrofloxacin 和格帕沙星等。它们与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 等离子间存在复杂的螯合作用, 可抑制喹诺酮类的吸收, 应避免合用。因而与抗酸剂合用, 会显著影响喹诺酮类的吸收, 因为抗酸剂中常含有结合牢固的 Al^{3+} 、 Mg^{2+} 以及结合程度小的 Ca^{2+} ^[9]。抗酸剂与诺氟沙星的 DIA 最强, 其次为与环丙沙星、依诺沙星, 而与氧氟沙星的 DIA 最弱^[10]。新一代喹诺酮类也有类似的 DIA 而使其吸收量明显降低^[11]。含 Fe^{3+} 产品也可能干扰喹诺酮的吸收, 应避免合用^[11-12]。含多种维生素的片剂含有铁、锌、镁等, 也应谨慎合用。若需合用这些药物, 应至少间隔 2~4 h 用药, 可避免喹诺酮的吸收显著

表 1 红霉素或克拉霉素与部分药物间的 DIA

合用药物	临 床 表 现	合用药建议
阿司咪唑	Q-T 间期延长,阿司咪唑血浓度增加导致严重的心律失常	避免与任何非镇静抗组胺药合用(除氯雷他定外)
卡马西平	用红霉素后 24~72 h 内卡马西平浓度增加 2~4 倍 中毒:致死、虚弱、共济失调、眩晕、视力模糊、眼震、精神错乱、颤抖	监测卡马西平血浓度
西沙必利	Q-T 间期延长,西沙必利血浓度增加导致严重心律失常	避免合用
环孢素	使用红霉素后 24~72 h 内环孢素谷浓度增加 5 倍 中毒:可逆功能障碍、肝毒性、面部水肿、高血压	环孢素剂量降低 50% 每日监测环孢素血浓度
茶 碱	中毒:头痛、眩晕、坐立不安、易激惹、心动过速、心悸。 茶碱清除率降低 25%, $t_{1/2}$ 增加 15%~60% 影响因素可能为:吸烟、饮食、摄入咖啡因	合用药期间监测茶碱血浓度

减少而导致疗效降低。

茶碱和咖啡因均被 CYP 1A2 代谢,而某些喹诺酮类对 CYP 1A2 有抑制作用,可致茶碱或咖啡因达到中毒浓度,出现心动过速、恶心和惊厥等。依诺沙星与茶碱合用后,茶碱浓度显著增加,建议不要合用^[8]。环丙沙星可使茶碱清除率减少 20%~30%,合用时需减少茶碱剂量^[10]。诺氟沙星也会增加茶碱浓度,左氧氟沙星可使茶碱最大血清浓度增加 10%~12%^[10,12-13]。一般而言,合用喹诺酮类后约需 2~3 d 方可见 DIA 的最大效应^[8]。司帕沙星、曲伐沙星和格帕沙星与茶碱间未见有明显 DIA。咖啡因与喹诺酮类也有 DIA,出现紧张、恶心、呕吐和头痛等^[9,13]。环丙沙星、依诺沙星、诺氟沙星和曲伐沙星会抑制咖啡因代谢,增加血浆咖啡因浓度。合用曲伐沙星,咖啡因 AUC 值增加了 15%。

某些喹诺酮类可增加华法林作用,导致 INR 值增大。喹诺酮抑制华法林代谢常需要 5~10 d 方可见这一 DIA 的最大效应,有时甚至环丙沙星(在 750 mg 较高剂量每日 2 次时)、诺氟沙星和依诺沙星可能导致出血^[8,10]。两药合用后的 3 d 内应监测 INR 值。曲伐沙星大部分经肝脏代谢,但并不改变华法林的药代动力学^[12],同样司帕沙星对华法林代谢的影响也不显著^[11]。沙丁胺醇、双异丙吡胺、索他洛尔、胺碘酮、呋塞米、特非那定、阿司咪唑、酚噻嗪类、苧普地尔、泼尼松龙、三环抗抑郁剂(阿米替林、丙咪嗪、去甲丙咪嗪等)、氯喹、普鲁卡因胺、西沙必利、奎尼丁等药物与司帕沙星合用后,可使 Q-T 间期延长,若合用可增加心脏毒性^[14],要禁止合用。

三、抗真菌药

当许多免疫缺陷患者需抗真菌治疗时,常需用伊曲康唑、酮康唑和氟康唑类抗真菌药。伊曲康唑和酮康唑是 CYP 3A4 同工酶的强效抑制剂。有报道伊曲康唑或酮康唑与特非那定、阿司咪唑、洛伐他

汀、阿普唑仑、卡马西平或西沙必利之间存在 DIA^[15-16]。禁止特非那定与酮康唑或伊曲康唑合用,因为有出现节律位点改变的危险,尽管有大量的警告,产品标签的修订,还是不断有两者合用的情况出现^[17]。当西沙必利与酮康唑或伊曲康唑合用时,可出现严重的心律失常,包括室性心动过速、室颤、节律位点改变和 Q-T 间期延长。

氟康唑是 CYP3A4 和 2C9 的弱效抑制剂。但当 800 mg 或更大剂量的氟康唑与阿司咪唑、特非那定或西沙必利合用时仍应谨慎从事。当氟康唑与西沙必利合用时,可能出现严重的心律失常。氟康唑也与阿米替林有 DIA,有 3 例阿米替林浓度升高导致中毒的报道^[18]。

四、其他

甲硝唑会抑制华法林经 CYP2C9 同工酶代谢,致华法林蓄积,抗凝作用增强^[5,19]。若确需合用,应在两药合用的最初 2 d 监测 INR 值。当用华法林治疗时,加用甲硝唑后,其 DIA 的最大效应常在 5~7 d 内出现,但最大变化可能要到 14 d 时才出现^[8]。但单剂量甲硝唑很少导致明显的酶抑制作用。

复方磺胺甲噁唑(SMZ-TMP)与金刚烷胺、二氨二苯砷、甲氨喋呤、苯妥英、普鲁卡因胺或磺酰脲类降糖药合用会引起 DIA。但有明显临床变化的是会改变华法林的抗凝作用^[8],SMZ-TMP 和华法林合用常改变凝血作用,增加 INR。SMZ-TMP 与华法林合用的第 1 周内应监测 INR 值。SMZ-TMP 两者均能抑制药物代谢,应尽可能避免与其他药物合用。

当四环素与含 Al^{3+} 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 和 Fe^{3+} 药物或食物合用时,四环素的吸收受抑制。服用四环素时,饮一杯牛奶会使其吸收减少 50 % 而抑菌效果下降^[8]。当与硫酸铝或铋剂(碱式水杨酸铋)合用时,四环素的吸收也会显著减少。建议在服用四环素后 2 h,即让四环素吸收完全后,才给予上述药物。

部分抗菌药与口服避孕药合用可出现月经量增加和避孕失败。氨苄西林、阿莫西林、头孢菌素、SMZ-TMP、红霉素和四环素均能引起月经紊乱,出现月经量少、月经量增加或避孕失败。但前瞻性的对照研究表明抗菌药在降低血浆乙炔雌二醇浓度方面与对照组间没有明显的统计学差异^[13,20]。可能的机制为这些抗菌药抑制了正常肠道菌群而减少了雌激素的肠肝循环^[8]。SMZ-TMP 和口服避孕药的 DIA 尚有分歧,有研究表明血浆中乙炔雌二醇浓度显著增加,而另有研究认为血浆中乙炔雌二醇浓度明显下降,结果不一致,很难预测哪个可能性最大,可能与患者 CYP 系统存在遗传差异有关。应告知患者存在这种 DIA 的可能,当使用上述抗菌药时,应建议采取适当的避孕方法以防不测。合用利福平时可能会增加口服避孕药的代谢,利福平为 CYP 3A4 和 CYP 1A2 的强效诱导剂,其酶诱导作用常在合用利福平后的 2~4 d 内出现^[8],这一明显的 DIA 会导致月经紊乱甚至意外受孕,应避免合用。

非镇静性抗组胺药与部分抗菌药也有 DIA。Fexofenadine、阿司咪唑、氯雷他定的优点为不会导致嗜睡。特非那定在该类药物中是第一个上市的,在短时间内经大量人群使用后,有报道其与红霉素、伊曲康唑或酮康唑合用导致严重室性心律失常^[15]。此后,有大量关于其毒性的报道。特非那定在血浆浓度特别高时可致 Q-T 间期延长,会引起节律位点改变、其他严重室性心律失常以及死亡。应禁止红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素、伊曲康唑、酮康唑或高剂量的氟康唑与特非那定合用^[7,21]。但这已不是问题,因为特非那定已从市场上撤离。Fexofenadine 是特非那定的原始活性代谢产物,即使高剂量也不出现致命性心脏问题。有证据表明,当阿司咪唑与 CYP 3A4 抑制剂同用时,可致 Q-T 间期延长,应禁止其与红霉素、伊曲康唑、酮康唑和氟伏沙明合用^[21]。氯雷他定合用红霉素后可增加氯雷他定的 AUC 值,但不引起心电图改变或严重心律失常。

参 考 文 献

- 1 Periti P, Mazzei T, Mint E, et al. Pharmacokinetic drug interactions of macrolides [J]. Clin Pharmacokinet, 1992, 23: 106-131
- 2 Nahata M. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview [J]. J Antimicrobial Chemother, 1996, 37(Suppl C): S133-142
- 3 Watkins VS, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin [J]. Ann Pharmacother, 1997, 31: 349-356
- 4 Von Rosensteil NA, Adam D. Macrolide antibacterials. Drug interactions of clinical significance [J]. Drug Safety, 1995, 13: 105-122
- 5 Honig PK, Woosley RL, Zamanik, et al. Changes in the pharmacokinetics and electrocardiographic pharmacodynamics of terfenadine with concomitant administration of erythromycin [J]. Clin Pharmacol Ther, 1992, 52: 231-238
- 6 Gupta SK, Bakran A, Johnson RW, et al. Cyclosporin-erythromycin interaction in renal transplant patients [J]. Br J Clin Pharm, 1989, 27: 475-481
- 7 Funderburg LG. Seizure following the addition of erythromycin to clozapine treatment [J]. Am J Psychiatry, 1994, 151: 1840-1841
- 8 Horn JR, Hansten PD. Drug interactions with antibacterial agents [J]. J Fam Pract, 1995, 41: 81-90
- 9 Deppermann KM, Lode H. Fluoroquinolones: Interaction profile during enteral absorption [J]. Drugs, 1993, 45(Suppl 3): S65-S72
- 10 Borchertding SM, Stevens R, Nicholas RA, et al. Quinolones: A practical review of clinical uses, dosing considerations, and drug interactions [J]. J Fam Pract, 1996, 42: 69-78
- 11 Martin SJ, Meyer JM, Chuck SK, et al. Levofloxacin and sparfloxacin: New quinolone antibiotics [J]. Ann Pharmacother, 1998, 32: 320-326
- 12 Ernst ME, Ernst EJ, Klepser ME. Levofloxacin and trovafloxacin: The next generation of fluoroquinolones? [J]. Am J Health Syst Pharm, 1997, 54: 2569-2584
- 13 Brackbill ML, Barnes CL. How does levofloxacin compare to other antibiotics. US Pharmacist, 1997, 8: 3-9
- 14 Dupont H, Timsit JF, Souweine B, et al. Torsades de pointe probably related to sparfloxacin [J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1996, 15: 350-351
- 15 Von Moltke LL, Greenblatt DJ, Duan SX, et al. Inhibition of terfenadine metabolism in vitro by azole antifungal agents and by selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants: Relation to pharmacokinetic interactions in vivo [J]. J Clin Psychopharmacol, 1996, 16: 104-112
- 16 Neuvonen PJ, Jalava KM. Itraconazole drastically increases plasma concentrations of lovastatin and lovastatin acid [J]. Clin Pharmacol Ther, 1996, 60: 54-61
- 17 Thompson D, Oster G. Use of terfenadine and contraindicated drugs [J]. JAMA, 1996, 275: 1339-1341
- 18 Newberry DL, Bass SN, M'banefo CO, et al. A fluconazole / amitriptyline drug interaction in three male adults [J]. Clin Infect Dis, 1997, 24: 270-271
- 19 Slaughter RL, Edwards DJ. Recent advances: the cytochrome P450 enzymes [J]. Ann Pharmacother, 1995, 29: 619-624
- 20 Vincent J, Teng R, Dogolo LC, et al. Effect of trovafloxacin, a new fluoroquinolone antibiotic, on the steady-state pharmacokinetics of theophylline in healthy volunteers [J]. J Antimicrobial Chemother, 1997, 39: 81-86
- 21 Physicians' Desk Reference [M]. 52nd Edition. Montvale, NJ, Medical Economics Company, Inc, 1998: 2175-2179

(收稿日期:2002-05-21)